スマホに話しかけると答えが返ってくる。でも、スマホには耳がありません。

- いったい、どうやってあなたの声を「聞いて」いるのでしょう?
- 正体は**ADC(アナログ-デジタル変換器)**。声の電圧を1秒間に何万回もはかって、数字に変える「耳の入口」です
- そのしくみを、プログラムを一文字ずつ書き写す**「写経」**で確かめていきます



写経で学ぶADC

スマホはどうやって人間の声を聞くのか

門　伝也 著 ／ juku2expert books

まず、自分の声を録ります。そして、それが本当に「数字のならび」になっていることを、画面でのぞきます。つぎに、はかる回数やビット数を**わざと減らして**みます。声がこもり、ロボットのようになっていくのを、自分の耳で聞きます。「1秒間に4万8千回」「16ビット=65536段」という数字が、なぜその大きさなのかが、耳で分かります。

後半は、無料の回路シミュレータ**ngspice**で、ADCそのものを組み立てます。コンパレータ、フラッシュ型、逐次比較型、二重積分型、パイプライン型、そしてカメラの中で千個が同時に働く列並列型。どれも、動かして波形を見て確かめます。

ラスボスは**「1ビットだけで自分の声を聞く」**。「はい」と「いいえ」だけの**921万回**の返事から、あなたの声がよみがえります。

全六部・24章＋終章、コラム「声の窓」5本、付録つき。**図版31点。**掲載したプログラムは、すべて実行して動作を確かめています。

本書でやること

- 自分の声を録って、**数字のならび**になっているのを見る
- はかる回数を減らして、**ニセモノの音**がまざるのを聞く
- 声を**虹のように分けて**眺め、「ザーッ」の正体をつかむ
- ngspiceで、**一瞬だけ時間を止める**回路を組む
- **フラッシュ型・逐次比較型・二重積分型・パイプライン型**を作って比べる
- カメラの中で**千個が同時に働く**列並列型をのぞく
- 雑音を高い音へ追い出す ――**ΔΣ変調器**を組む
- **仕上げ:**1ビットだけで、自分の声を聞く

こんな方に

- **スマホや電子機器の「中身」が気になる中学生に。**必要なソフトはすべて無料です
- **プログラミングの次の一歩に。**電気・電子の世界へ、手を動かしながら入れます
- **お子さんと一緒に理系の学びを楽しみたい親御さんに**
- ADCを基礎から学びなおしたいエンジニアの方

声の旅(六部構成)

第一部	**声を数字にする** 自分の声を録って、数字のならびをのぞく
第二部	**声を眺める道具** 声を虹のように分け、「ザーッ」の正体を見る
第三部	**はかる瞬間をつかまえる** ngspiceで、一瞬だけ時間を止める回路を組む
第四部	**いろいろなADC** フラッシュ型・逐次比較型・二重積分型・パイプライン型
第五部	**1ビットの魔法へ** 雑音を高い音へ追い出し、1ビット列を声に戻す
第六部	**往復する** ADCからDACへ、声を一周させる
終章	**ラスボス** 1ビットだけで自分の声を聞く

使うのは、ふだんのパソコンと、もう1台のPC(Ubuntu Server)。VSCodeからつないで写経します。**必要なソフトはすべて無料**で、USBオーディオ変換アダプタとマイクがあれば、自分の声で実験できます。ブラウザだけで写経する方法も付録にあります。

声は、どうやって数字になるのか。

※姉妹本『写経で学ぶDAC ― スマホはどうやって人間に話しかけるか』は、数字を声にもどす「逆向き」の旅です。二冊そろうと、声の大旅行の地図が全部つながります。

Kindle版
1,650円
スマホ・PCで読める

ペーパーバック
2,800円
A5判・207ページ

著者サイト
juku2expert.net
既刊の一覧

QRコードをスマートフォンで読み取ると、Amazonの商品ページが開きます。
Amazonで「**写経で学ぶADC**」と検索しても見つかります。
同じ著者の写経シリーズ: DAC・オペアンプ・スイッチトキャパシタ・PLL/DLL・SerDes ほか。
くわしくは: juku2expert.net